# FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流

ONTAP

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_fli_7_mode_to_ontap_transition_workflow.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流 . . . . . 1
FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流 . . . . . 1
7- 模式到 ONTAP FLI 支持的配置 . . . . . 1
正在重新启动主机 . . . . . 1
验证主机 LUN 路径和多路径配置 . . . . . 2
准备要过渡的主机 . . . . . 2
准备要迁移的源和目标阵列 . . . . . 2
执行从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的中断转换 . . . . . 10
将数据从 FLI 7- 模式导入到 ONTAP . . . . . 12
验证从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的迁移结果 . . . . . 12
FLI 过渡工作流迁移后任务 . . . . . 13

# FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流

## FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流

本节提供了从 FLI 7- 模式过渡到 ONTAP 的工作流示例。过渡工作流可以作为联机或脱机工作流运行。

如果源 LUN 托管在 32 位聚合上和 / 或 LUN 未对齐，则建议使用 FLI 过渡。从 FLI 7- 模式过渡到 ONTAP 可以将 LUN 从 7- 模式过渡到 ONTAP ，同时更正 LUN 对齐并将 LUN 从 32 位聚合过渡到 64 位聚合。其他过渡 LUN 的方法（包括 7- 模式过渡工具（ 7MTT ））可能需要在过渡到 ONTAP 之前修复 LUN 对齐和 / 或将 32 位聚合转换为 64 位聚合。

FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流可以是联机或脱机工作流。这些工作流在功能上与两个相应的 FLI 脱机和联机迁移工作流相同，但源阵列是 NetApp 7- 模式存储阵列除外。这两个工作流的规则和过程与其迁移等效项相同。其中包括 FLI 联机工作流主机操作支持列表。

所提供的示例应全面介绍从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的过程。FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡流程包括以下任务：

1. 正在准备源阵列和目标阵列
2. 执行中断转换
3. 导入数据
4. 验证迁移结果
5. FLI 过渡后任务

## 7- 模式到 ONTAP FLI 支持的配置

请务必验证您最终要过渡到的主机操作系统， HBA ，交换机和 ONTAP 阵列是否受支持。

如果您使用的是从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的过渡工作流，则无需在 FlexArray IMT 中验证源（ 7- 模式控制器）。此过渡工作流不会列出，但对此过渡工作流明确表示支持。您仍然需要验证所有主机是否采用受支持的配置。

不存在 FLI 专用平台要求。此外，虽然 7- 模式 Data ONTAP 的版本必须支持光纤通道协议（ FCP ），但也没有最低版本。

FLI 可导入的最大 LUN 大小为 6 TB 。此限制基于 ONTAP 当前支持的最大驱动器大小。如果您尝试挂载较大的外部 LUN ，则此 LUN 将标记为已断开，您将无法为其写入标签。

## 正在重新启动主机

您可以选择在启动此工作流之前重新启动主机，以验证主机是否处于已知正常状态。

现在也是创建 Snapshot 副本以便于稍后根据需要进行还原的好时机。要在重新启动后验证服务器配置是否持久且原始，请完成以下步骤：

步骤

1. 关闭所有打开的应用程序。
2. 查看日志以了解错误。
3. 验证主机是否可以识别其所有路径。
4. 重新启动主机。

# 验证主机 LUN 路径和多路径配置

## 在进行任何迁移之前，请确认多路径配置正确且工作正常。

LUN 的所有可用路径都应处于活动状态。有关如何在 Windows ， Linux 和 ESXi 主机上验证多路径的示例，请参见 SAN 主机多路径验证主题。

# 准备要过渡的主机

## 执行阶段包括准备迁移主机。

在许多情况下，可能会在执行此步骤之前执行修复。如果不是，则可以在此处执行任何主机修复，例如安装主机连接套件或 DSM 。在分析阶段，您将获得一个差距列表，其中列出了需要在每个主机上执行的项目，以便使用 NetApp ONTAP 使该主机采用受支持的配置。根据所执行的迁移类型，主机将进行修复，然后重新启动（ FLI 7- 模式到 ONTAP 联机），或者主机将重新启动，修复并关闭（ FLI 7- 模式到 ONTAP 脱机）。

# 准备要迁移的源和目标阵列

## 要准备从 FLI 7- 模式迁移到 ONTAP ，请验证主机和源 LUN 路径以及其他详细信息。

步骤

1. 在 ONTAP 中，更改为 `advanced` privilege level 。

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*>
```

2. 验证是否可以在目标控制器上看到源阵列。

```
cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
NET-1                     NETAPP_LUN_1   NETAPP              LUN

cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                    Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

3. 查看有关列出的任何存储错误的详细信息。某些错误可能需要采取措施才能继续。但是，可以安全地忽略以下示例中显示的错误 "`this device is an ONTAP （R） LUN.` "。

> 导致错误消息 " 此设备是 ontap\ （R\） LUN" 的原因是 FLI 依赖于不支持虚拟化 ONTAP 或 ONTAP 目标的 FlexArray 技术。FLI 可以导入 LUN ，但 FlexArray 不支持对其进行虚拟化。

```
cluster::*> storage errors show
Disk: NET-1.1
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
---------------------
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is an ONTAP(R)
LUN.

Disk: NET-1.2
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366D:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
---------------------
NET-1.2 (60a9800044306931452b47385767366d): This device is an ONTAP(R)
LUN.

2 entries were displayed.
```

4. 显示源 LUN 详细信息。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981880b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-6
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981980b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-5
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

5. 验证是否已通过所有启动程序端口发现源阵列。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

6. 列出从 7- 模式存储映射的 LUN 。验证磁盘属性和路径。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance
                  Disk: NET-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_LUN_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: LUN
         Serial Number: D0i1E+G8Wg6k
                   UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
```

```
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is a ONTAP(R)
LUN.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
2 entries were displayed.
```

7. 验证源 LUN 是否标记为外部。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
NET-1.1                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
NET-1.2                   -     -   - LUN     foreign     -         -
2 entries were displayed.
```

8. 序列号用于 FLI LUN 导入命令。列出所有外部 LUN 及其序列号。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- ---------------------------------
NET-1.2 D0i1E+G8Wg6m
```

9. 创建目标 LUN 。lun create 命令会根据分区偏移检测大小和对齐情况，并使用 foreign-disk 参数相应地创建 LUN

```
cluster::*> vol create -vserver fli_72C -volume flivol -aggregate aggr1
-size 10G
[Job 12523] Job succeeded: Successful
```

10. 验证卷。

```
cluster::*> vol show -vserver fli_72C
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli_72C   flivol       aggr1        online     RW         10GB
9.50GB    5%
fli_72C   rootvol      aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
2 entries were displayed.
```

11. 创建目标 LUN 。

```
cluster::*> lun create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-ostype windows_2008 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

Created a LUN of size 3g (3224309760)
```

12. 验证新的 LUN 。

```
cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  unmapped windows_2008

3.00GB
```

13. 使用主机启动程序创建协议 FCP 的 igroup 。

```
cluster::*> lun igroup create -vserver fli_72C -igroup 72C_g1 -protocol
fcp -ostype windows –initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

cluster::*> lun igroup show -vserver fli_72C -igroup 72C_g1
          Vserver Name: fli_72C
           Igroup Name: 72C_g1
              Protocol: fcp
               OS Type: windows
Portset Binding Igroup: -
           Igroup UUID: 7bc184b1-dcac-11e4-9a88-00a0981cc318
                  ALUA: true
            Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

14. 将测试 LUN 映射到测试 igroup 。

```
cluster::*> lun map -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -igroup
72C_g1

cluster::*> lun mapping show -vserver fli_72C
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID
Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------
--------
fli_72C    /vol/flivol/72Clun1                       72C_g1        0
fcp
```

15. 使测试 LUN 脱机。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             offline mapped   windows_2008

3.00GB
```

16. 在新 LUN 和外部 LUN 之间创建导入关系。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                          in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    stopped
                                                           stopped
0
```

# 执行从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的中断转换

## 本示例介绍了为 FLI 过渡过程执行中断转换的一般步骤。

有关 Windows ， Linux 和 ESXi 主机的主机修复演练，请参见本指南中的相关主题以及主机操作系统和主机连接套件文档。

步骤

1. 在 7- 模式系统上，显示源 LUN 映射到的 igroup 。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

> 执行 unmap 命令后，系统将立即开始中断。通常，中断窗口可以用几分钟来衡量。实际上，这是将主机移至新 NetApp 目标并扫描 LUN 所需的时间长度。

2. 如果要导入的 LUN 适用于 ESXi 主机，请查看 _ESXi CAW/ATS 修复 _ 主题并按照其中的说明进行操作。
3. 使用 unmap 命令将 LUN 从其主机中移动。（中断窗口从此处开始。）

```
stme-7ma> igroup remove -f FLI_on_fcp 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

4. 验证主机启动程序是否已不再存在。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

5. 在 ONTAP 集群上，使目标 LUN 联机并验证其是否已映射。

```
cluster::*> lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

cluster::*> lun show -path /vol/flivol/72Clun1
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  mapped   windows_2008

3.00GB
```

6. 重新扫描主机上的磁盘；在 ONTAP 目标上查找 LUN 。

> 此时将结束中断窗口。

LUN 已联机并已映射，主机现在正在挂载新的 ONTAP 托管 LUN 。读取将通过 ONTAP 阵列传递到源 LUN ，写入将同时写入新的 ONTAP 托管 LUN 和原始源 LUN 。源 LUN 和目标 LUN 将保持同步，直到迁移完成且 LUN 关系已断开为止。

# 将数据从 FLI 7- 模式导入到 ONTAP

以下步骤介绍如何使用 FLI 将数据从 7- 模式源 LUN 导入到 ONTAP 目标 LUN 。

步骤

1. 启动迁移导入。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. 显示 FLI 状态。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    started
                                                           completed
100
```

如果要确保在迁移完成后源 LUN 保持一致，则需要：

- 在导入显示指示已完成后，关闭主机。
- 删除 LUN 关系： `lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/fvol/72Clun1` 。

> 请记住， LUN 关系断开后， LUN 将很快失去同步，因为仅对新 LUN 进行了更改。因此，如果要还原原始状态，保持一致状态可能会很有用，但新 LUN 的更改可能不会反映在源 LUN 中。

> 停止导入后，您可以销毁导入关系，除非您要验证导入。

# 验证从 FLI 7- 模式到 ONTAP 的迁移结果

您可以选择验证 LUN 是否已从 FLI 7- 模式正确迁移到 ONTAP 。

启动验证作业以比较源 LUN 和目标 LUN 。监控验证进度。要验证的 LUN 需要在验证会话期间处于脱机状态。验证会话可能会很长，因为它是源 LUN 与目标 LUN 之间的块对块比较。此过程所需的时间应与迁移过程大致相同。不需要验证，但我们建议您验证已导入 / 迁移的部分 LUN ，以便对导入过程感到满意。

> 在将 LUN 恢复联机之前，必须明确停止 LUN 导入验证。否则， LUN 联机将失败。在即将发布的 ONTAP 版本中，此行为将发生更改。

步骤

1. 使要验证的 LUN 脱机。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 启动 LUN 验证。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. 显示 LUN 验证状态。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

> 在将 LUN 恢复联机之前，必须明确停止 LUN 导入验证。否则， LUN 联机将失败。请参见以下命令行界面输出。

4. 停止 LUN 验证。即使状态显示 verify is complete ，也需要手动执行此步骤。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 验证完成后使 LUN 联机。

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

# FLI 过渡工作流迁移后任务

从 FLI 7- 模式迁移到 ONTAP 工作流的迁移后任务与其他 FLI 工作流类似。

- 准备好后，您可以删除 LUN 导入关系。

  可以安全地删除 LUN 导入关系，因为主机现在正在访问新的 NetApp 阵列以获取新 ONTAP LUN 的所有 I/O ，并且源 7- 模式 LUN 不再使用。

- 所有服务器修复均在迁移后执行。

  删除第三方软件，安装并配置 NetApp 软件，然后启动主机访问 NetApp 上的 LUN 。

- 查看日志中的错误，检查路径并执行任何应用程序测试，以验证您的迁移是否已成功，正常完成。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.